

TUGAS PRAKTIK PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

TUGAS PERTEMUAN 3

Nama : M. Davana Yudista Firdausy

Nrp : 3125522002

Kelas : A D3 TI-SM

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3:

Encapsulation, Access Modifier, Getter–Setter, dan Validasi Data

Disusun Oleh:

BAGIAN 1: IDENTITAS PROYEK, SPRINT PLAN & AUDIT CLASS P2 (HALAMAN 1)

1. Inisiasi Proyek

Nama Proyek: Sistem Manajemen Inventaris Toko

Product Goal: Membuat sistem informasi inventaris berbasis Java untuk mendata katalog barang, mengelola mutasi stok masuk/keluar, dan memantau ketersediaan barang secara akurat dan terlindungi.

Sprint Goal (P3): Memperbaiki struktur class proyek hasil P2 dengan menerapkan enkapsulasi, membatasi visibilitas atribut menjadi `private`, menyediakan accessor/mutator terkontrol, menerapkan aturan validasi data, serta menguji respon state terhadap data valid dan invalid.

2. Sprint Backlog (P3)

ID	Item Sprint Backlog	Prioritas	Status
SB-01	Mengubah seluruh variabel instansi pada 3 class menjadi <code>private</code>	High	DONE

SB-02	Membuat accessor method (getter) untuk atribut yang perlu dibaca	High	DONE
SB-03	Membuat mutator method (setter) selektif disertai aturan validasi data	High	DONE
SB-04	Menerapkan minimal 3 aturan validasi domain (stok, harga, jumlah transaksi)	High	DONE
SB-05	Refactoring constructor agar menggunakan setter untuk validasi sejak inisialisasi	High	DONE
SB-06	Menyusun skenario pengujian data valid dan data invalid pada Main.java	High	DONE

3. Tabel Audit Class P2

Class	Atribut	Kondisi P2	Perbaikan P3
Barang	kodeBarang	default / package-private	private + Getter (Read-Only)
Barang	namaBarang	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: !null & !empty)

Barang	kategori	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: !null & !empty)
Barang	stok	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: stok >= 0)
Barang	hargaSatuan	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: harga > 0)
Petugas	idPetugas	default / package-private	private + Getter (Read-Only)
Petugas	namaPetugas	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: !null & !empty)
Petugas	jabatan	default / package-private	private + Getter + Setter (Validation: !null & !empty)
Transaksi	idTransaksi	default / package-private	private + Getter (Read-Only)

Transaksi	kodeBarang	default / package- private	private + Getter (Read-Only)
Transaksi	jumlah	default / package- private	private + Getter + Setter (Validation: jumlah > 0)
Transaksi	jenisTransaksi	default / package- private	private + Getter + Setter (Validation: Masuk/Keluar)

BAGIAN 2: SPESIFIKASI ENKAPSULASI, GETTER-SETTER & VALIDASI (HALAMAN 2)

1. Tabel Implementasi Encapsulation, Access Modifier & Validation

Class	Atribut Private	Getter	Setter & Aturan Validasi
Barang	• private String kodeBarang • private String namaBarang • private String kategori • private int stok • private double hargaSatuan	• getKodeBarang() • getNamaBarang() • getKategori() • getStok() • getHargaSatuan()	• setNamaBarang(String): Cek tidak null/kosong. • setKategori(String): Cek tidak null/kosong. • setStok(int): Cek stok $\geq$ 0. • setHargaSatuan(double): Cek harga $>$ 0.

Petugas	• private String idPetugas • private String namaPetugas • private String jabatan	• getIdPetugas() • getNamaPetugas() • getJabatan()	• setNamaPetugas(String): Cek tidak null/kosong. • setJabatan(String): Cek tidak null/kosong. (Atribut idPetugas read-only tanpa setter)
Transaksi	• private String idTransaksi • private String kodeBarang • private int jumlah • private String jenisTransaksi	• getIdTransaksi() • getKodeBarang() • getJumlah() • getJenisTransaksi()	• setJumlah(int): Cek jumlah > 0. • setJenisTransaksi(String): Cek validasi nilai ("Barang Masuk" / "Barang Keluar"). (Atribut idTransaksi dan kodeBarang read-only)

2. Desain Refactoring Constructor

Constructor pada Modul 3 diperbaiki agar memanggil method setter sehingga setiap nilai inisialisasi awal wajib lolos aturan validasi:

Java

```
public Barang(String kodeBarang, String namaBarang, String kategori, int stok, double hargaSatuan) {
```

```
    this.kodeBarang = kodeBarang; // Read-only identifier
```

```
    setNamaBarang(namaBarang);
```

```
    setKategori(kategori);
```

```
    setStok(stok);
```

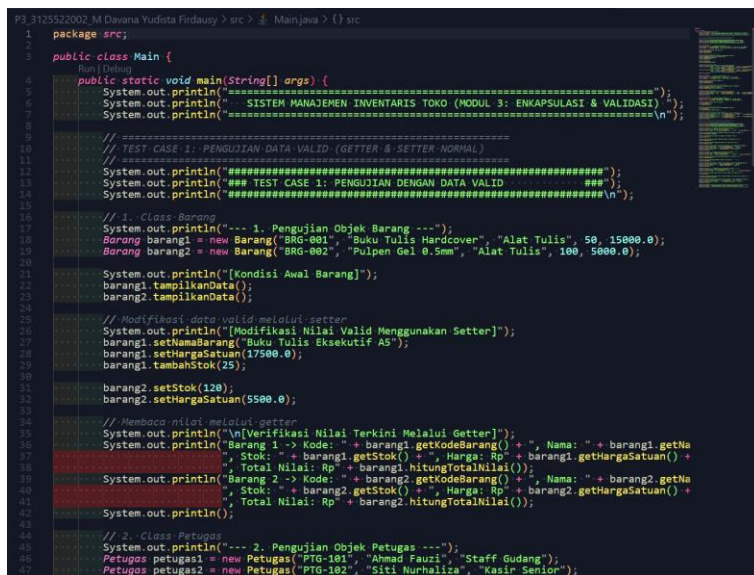
```
    setHargaSatuan(hargaSatuan);
```

```
}
```

BAGIAN 3: IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, REVIEW & RETROSPECTIVE (HALAMAN 3)

1. Tangkapan Layar Kode Sumber & Struktur Proyek

Main. Java



```
1 package src;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("=====");
6         System.out.println("    SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS TOKO (MODUL 3: ENKAPSULASI & VALIDASI)");
7         System.out.println("=====");
8
9         // TEST CASE 1: PENGUJIAN DATA VALID (GETTER & SETTER NORMAL)
10        // =====
11        System.out.println("=====");
12        System.out.println("### TEST CASE 1: PENGUJIAN DENGAN DATA VALID ###");
13        System.out.println("=====");
14
15        // 1. Class Barang
16        System.out.println("--- 1. Pengujian Objek Barang ---");
17        Barang barang1 = new Barang("BRG-001", "Buku Tulis Hardcover", "Alat Tulis", 50, 15000.0);
18        Barang barang2 = new Barang("BRG-002", "Pulpen Gel 0.5mm", "Alat Tulis", 100, 5000.0);
19
20        System.out.println("[Kondisi Awal Barang]");
21        barang1.tampilkanData();
22        barang2.tampilkanData();
23
24        // Modifikasi data valid melalui setter
25        System.out.println("[Modifikasi Nilai Valid Menggunakan Setter]");
26        barang1.setNamaBarang("Buku Tulis Eksekutif A5");
27        barang1.setHargaSatuan(17500.0);
28        barang1.tambahStok(25);
29
30        barang2.setStok(120);
31        barang2.setHargaSatuan(5500.0);
32
33        // Membaca nilai melalui getter
34        System.out.println("\n[Verifikasi Nilai Terkini Melalui Getter]");
35        System.out.println("Barang 1 -> Kode: " + barang1.getKodeBarang() + ", Nama: " + barang1.getNa
36        ", Stok: " + barang1.getStok() + ", Harga: Rp " + barang1.getHargaSatuan() +
37        ", Total Nilai: Rp " + barang1.hitungTotalNilai());
38        System.out.println("Barang 2 -> Kode: " + barang2.getKodeBarang() + ", Nama: " + barang2.getNa
39        ", Stok: " + barang2.getStok() + ", Harga: Rp " + barang2.getHargaSatuan() +
40        ", Total Nilai: Rp " + barang2.hitungTotalNilai());
41        System.out.println();
42
43        // 2. Class Petugas
44        System.out.println("--- 2. Pengujian Objek Petugas ---");
45        Petugas petugas1 = new Petugas("PTG-101", "Ahmad Fauzi", "Staff Gudang");
46        Petugas petugas2 = new Petugas("PTG-102", "Siti Nurhaliza", "Kasir Senior");
```

Barang.java

```
Barang.java P3_3125522002_M Davana Yudista Firdausy... U X Transaksi.java P3_3125522002_M Davana Yudista Firdausy...
P3_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Barang.java > {} src
1 package src;
2
3 public class Barang {
4     // Encapsulation: Attributes: dideklarasikan: private
5     private String kodeBarang;
6     private String namaBarang;
7     private String kategori;
8     private int stok;
9     private double hargaSatuan;
10
11     // Parameterized constructor: routing: validatable: values: through: setters
12     public Barang(String kodeBarang, String namaBarang, String kategori, int stok, double hargaSatuan) {
13         this.kodeBarang = kodeBarang; // Read-only attribute
14         setNameBarang(namaBarang);
15         setKategori(kategori);
16         setStok(stok);
17         setHargaSatuan(hargaSatuan);
18     }
19
20     // ===== GETTER METHODS =====
21     public String getKodeBarang() {
22         return kodeBarang;
23     }
24
25     public String getNameBarang() {
26         return namaBarang;
27     }
28
29     public String getKategori() {
30         return kategori;
31     }
32
33     public int getStok() {
34         return stok;
35     }
36
37     public double getHargaSatuan() {
38         return hargaSatuan;
39     }
40
41     // ===== SETTER METHODS WITH VALIDATION =====
42     // kodeBarang bersifat Read-Only (tidak disediakan setter)
43
44     public void setNameBarang(String nama) {
45         if (nama != null && !nama.trim().isEmpty()) {
46             this.namaBarang = nama;
47         } else {
48             System.out.println("Error: Nama barang tidak boleh kosong!");
49         }
50     }
51
52     // ===== BUSINESS LOGIC =====
53     public void tampilkanProfil() {
54         System.out.println("Profil Barang:");
55         System.out.println("Kode Barang: " + getKodeBarang());
56         System.out.println("Nama Barang: " + getNameBarang());
57         System.out.println("Kategori: " + getKategori());
58         System.out.println("Stok: " + getStok());
59         System.out.println("Harga Satuan: " + getHargaSatuan());
60     }
61 }
```

Petugas.java

```
P3_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Petugas.java > {} src
1 package src;
2
3 public class Petugas {
4     // Encapsulation: Attributes: dideklarasikan: private
5     private String idPetugas;
6     private String namaPetugas;
7     private String jabatan;
8
9     // Parameterized constructor: routing: validatable: values: through: setters
10    public Petugas(String idPetugas, String namaPetugas, String jabatan) {
11        this.idPetugas = idPetugas; // Read-only attribute
12        setNamePetugas(namaPetugas);
13        setJabatan(jabatan);
14    }
15
16    // ===== GETTER METHODS =====
17    public String getIdPetugas() {
18        return idPetugas;
19    }
20
21    public String getNamePetugas() {
22        return namaPetugas;
23    }
24
25    public String getJabatan() {
26        return jabatan;
27    }
28
29    // ===== SETTER METHODS WITH VALIDATION =====
30    // idPetugas bersifat Read-Only (tidak disediakan setter)
31
32    public void setNamePetugas(String nama) {
33        if (nama != null && !nama.trim().isEmpty()) {
34            this.namaPetugas = nama;
35        } else {
36            System.out.println("Error: Nama petugas tidak boleh kosong!");
37        }
38    }
39
40    public void setJabatan(String jabatan) {
41        if (jabatan != null && !jabatan.trim().isEmpty()) {
42            this.jabatan = jabatan;
43        } else {
44            System.out.println("Error: Jabatan petugas tidak boleh kosong!");
45        }
46    }
47
48    // ===== BUSINESS LOGIC =====
49    public void tampilkanProfil() {
50        System.out.println("Profil Petugas:");
51        System.out.println("ID Petugas: " + getIdPetugas());
52        System.out.println("Nama Petugas: " + getNamePetugas());
53        System.out.println("Jabatan: " + getJabatan());
54    }
55 }
```

Transaksi.java

```
Transaksi.java U X Barang.java U
P3_3125522002 M Davina Yudista Firdausy > src > Transaksi.java > Transaksi
package src;

public class Transaksi {
    // Enkapsulation: Attributes di deklarasi private
    private String idTransaksi;
    private String kodeBarang;
    private int jumlah;
    private String jenisTransaksi;

    // Parameterized constructor routing validatable values through setters
    public Transaksi(String idTransaksi, String kodeBarang, int jumlah, String jenisTransaksi) {
        this.idTransaksi = idTransaksi; // Read-only attribute
        this.kodeBarang = kodeBarang; // Read-only attribute
        setJumlah(jumlah);
        setJenisTransaksi(jenisTransaksi);
    }

    // ===== GETTER METHODS =====
    public String getIdTransaksi() {
        return idTransaksi;
    }

    public String getKodeBarang() {
        return kodeBarang;
    }

    public int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    public String getJenisTransaksi() {
        return jenisTransaksi;
    }

    // ===== SETTER METHODS WITH VALIDATION =====
    // idTransaksi dan kodeBarang bersifat Read-Only (tidak disediakan setter)

    public void setJumlah(int jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            this.jumlah = jumlah;
        } else {
            System.out.println("Error: Jumlah transaksi harus lebih dari 0! (Nilai input: " + jumlah +
        }
    }

    public void setJenisTransaksi(String jenis) {
        if (jenis != null && (jenis.equalsIgnoreCase("Barang Masuk") || jenis.equalsIgnoreCase("Barang
    } else {
        jenisTransaksi = jenis;
    }
}
```

2. Bukti Pengujian Program: Test Valid & Test Invalid

```
PS C:\Users\davai\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P3_3125522002_
M Davina Yudista Firdausy> cd ..
PS C:\Users\davai\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P3_3125522002_
M Davina Yudista Firdausy> javac src/*.java
>>
PS C:\Users\davai\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P3_3125522002_
M Davina Yudista Firdausy> java src.Main
>>

=====
SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS TOKO (MODUL 3: ENKAPSULASI & VALIDASI)
=====

#####
### TEST CASE 1: PENGUJIAN DENGAN DATA VALID ###
#####

--- 1. Pengujian Objek Barang ---
[Kondisi Awal Barang]
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-001
Nama Barang : Buku Tulis Hardcover
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 50 unit
Harga Satuan : Rp15000.0
-----
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-002
Nama Barang : Pulpen Gel 0.5mm
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 100 unit
Harga Satuan : Rp5000.0
-----
[Modifikasi Nilai Valid Menggunakan Setter]
Berhasil menambah 25 unit ke Buku Tulis Eksekutif AS
```

```
[Verifikasi Nilai Terkini Melalui Getter]
Barang 1 -> Kode: BRG-001, Nama: Buku Tulis Eksekutif AS, Stok: 75, Harga: Rp17500.0, Total Nilai: Rp1312
500.0
Barang 2 -> Kode: BRG-002, Nama: Pulpen Gel 0.5mm, Stok: 120, Harga: Rp5500.0, Total Nilai: Rp660000.0

--- 2. Pengujian Objek Petugas ---
[Profil Awal Petugas]
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-101
Nama Petugas : Ahmad Fauzi
Jabatan : Staff Gudang
-----
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-102
Nama Petugas : Siti Nurhaliza
Jabatan : Kasir Senior
-----
[Modifikasi Nilai Valid Menggunakan Setter & Method]
Jabatan Ahmad Fauzi berhasil diubah menjadi: Supervisor Gudang

[Verifikasi Nilai Terkini Melalui Getter]
Petugas 1 -> ID: PTG-101, Nama: Ahmad Fauzi, Jabatan: Supervisor Gudang
Petugas 2 -> ID: PTG-102, Nama: Siti Nurhaliza, S.E., Jabatan: Kasir Senior
```

```
--- 3. Pengujian Objek Transaksi ---
[Detail Awal Transaksi]
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi   : TRX-2026-001
Kode Barang    : BRG-001
Jumlah         : 25 unit
Jenis Transaksi : Barang Masuk
-----
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi   : TRX-2026-002
Kode Barang    : BRG-002
Jumlah         : 15 unit
Jenis Transaksi : Barang Keluar
-----
[Modifikasi Nilai Valid Menggunakan Setter]

[Verifikasi Nilai Terkini Melalui Getter & Ringkasan]
Transaksi 1 -> ID: TRX-2026-001, Kode: BRG-001, Jumlah: 30, Jenis: Barang Masuk
Ringkasan Trx 1: [TRX-2026-001] Barang Masuk -> Kode Barang: BRG-001 (Jumlah: 30 unit)
Transaksi 2 -> ID: TRX-2026-002, Kode: BRG-002, Jumlah: 15, Jenis: Barang Masuk
Ringkasan Trx 2: [TRX-2026-002] Barang Masuk -> Kode Barang: BRG-002 (Jumlah: 15 unit)

#####
=== TEST CASE 2: NEGATIVE TESTING & VALIDASI DATA ===
#####

--- 1. Pengujian Nilai Invalid pada Barang 1 ---
Kondisi Sebelum Percobaan Update:
Harga: Rp17500.0 | Stok: 75 unit

Mencoba update hargaSatuan dengan nilai negatif (-15000.0):
Error: Harga satuan harus lebih dari 0! (Nilai input: Rp-15000.0)
Mencoba update stok dengan nilai negatif (-20):
Error: Stok tidak boleh negatif! (Nilai input: -20)
Mencoba update namaBarang dengan string kosong (""):
Error: Nama barang tidak boleh kosong!
Mencoba tambahStok dengan nilai tidak valid (-10):
Error: Penambahan stok harus lebih dari 0! (Nilai input: -10)

[Verifikasi Integritas Data Barang 1 (Data Tidak Boleh Berubah)]
Nama Barang : Buku Tulis Eksekutif AS (Tetap)
Harga Satuan: Rp17500.0 (Tetap)
Jumlah Stok  : 75 unit (Tetap)

--- 2. Pengujian Nilai Invalid pada Petugas 1 ---
Kondisi Sebelum Percobaan Update:
Nama: Ahmad Fauzi | Jabatan: Supervisor Gudang

Mencoba update namaPetugas dengan string kosong (""):
Error: Nama petugas tidak boleh kosong!
Mencoba ubahJabatan dengan string spasi ("  "):
Error: Pembaruan gagal, jabatan baru tidak boleh kosong!

[Verifikasi Integritas Data Petugas 1 (Data Tidak Boleh Berubah)]
Nama Petugas: Ahmad Fauzi (Tetap)
Jabatan     : Supervisor Gudang (Tetap)

--- 3. Pengujian Nilai Invalid pada Transaksi 1 ---
Kondisi Sebelum Percobaan Update:
Jumlah: 30 unit | Jenis: Barang Masuk

Mencoba update jumlah transaksi dengan nilai negatif (-5):
Error: Jumlah transaksi harus lebih dari 0! (Nilai input: -5)
Mencoba update jenis transaksi dengan jenis tidak valid ("Pinjam"):
Error: Jenis transaksi tidak valid! Harus 'Barang Masuk' atau 'Barang Keluar'. (Nilai input: "Pinjam")

[Verifikasi Integritas Data Transaksi 1 (Data Tidak Boleh Berubah)]

=====
SELURUH PENGUJIAN VALIDASI & ENKAPSULASI BERHASIL DILALUI!
=====
PS C:\Users\davai\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\VP3_3125522002
M Davana Yudista Firdausy>
```

3. Sprint Review

Item Evaluasi Modul	Hasil Capaian	Catatan Pengujian
Attribute berhasil di-private	Ya	Seluruh attribute pada 3 class menggunakan modifier private.

Getter berjalan	Ya	Nilai atribut dapat dibaca melalui getter method tanpa eksposur langsung.
Setter berjalan	Ya	Pembaruan state objek berlangsung terkontrol melalui setter.
Validasi berhasil	Ya	Sistem menolak input nilai negatif pada harga, stok, dan jumlah.
Constructor diperbaiki	Ya	Constructor memanfaatkan setter guna mencegah data korup saat instansiasi.
Test invalid berhasil	Ya	Percobaan mutasi data invalid ditolak dan nilai lama objek tetap konsisten.
Program dapat dijalankan	Ya	Kompilasi (javac) dan eksekusi (java) tuntas tanpa exception.

4. Sprint Retrospective

What Went Well?:

Penerapan information hiding berhasil mencegah akses ilegal terhadap atribut, logika validasi pada setter sukses memfilter input yang tidak logis, dan integrasi validasi pada constructor menjaga integritas state objek sejak instansiasi.

What Went Wrong?:

Diperlukan pertimbangan ketat dalam memilih atribut mana yang wajib memiliki setter dan mana yang harus dibiarkan read-only (seperti ID unik) agar integritas entitas tidak rusak.

Improvement:

Pada Sprint Modul 4 (Relasi Antarobjek), class yang saat ini berdiri sendiri akan dihubungkan menggunakan asosiasi/komposisi (misal class Transaksi langsung mereferensikan objek Barang dan Petugas).